

Numpy & Pandas

CSED101 SMP

Hyunseong Kong

POSTECH

May 1, 2025

Presentation Overview

- ① 기본 개념 소개
- ② Numpy 소개
- ③ Numpy 함수
- ④ Pandas 소개
- ⑤ Pandas 함수
- ⑥ 마치며

- **스칼라***Scalar*: 크기만 가지고 방향은 없는 수.
- **벡터***Vector*: 크기와 방향을 모두 가지며, 여러 개의 값으로 구성됨. 값의 순서가 중요함.
- **행렬***Matrix*: 행과 열로 구성된 2차원 데이터 구조. 각 원소는 스칼라이며, 선형 변환, 선형 방정식, 데이터 표현 등 다양한 분야에서 활용됨.

Numpy란?

Numpy는 벡터나 행렬을 다루기 위해서 주로 이용하는 라이브러리이다.

벡터와 행렬을 다루는데 굉장히 유용한 기능들이 다수 포함되어 있기 때문에 과학적이고 수치적인 계산을 효율적으로 수행할 수 있다.

기존에는 벡터를 표현하기 위해 리스트를 사용했다.

이미 사용하던 리스트를 쓰지 않고 Numpy를 따로 쓰는 이유는 뭘까?

Python 리스트 vs Numpy 배열

Python 리스트:

- **높은 유연성:** 다양한 데이터 유형 포함, 크기 동적 조정 가능
- **여러 내장 함수:** 데이터 조작 및 분석을 위한 다양한 메서드 제공
- **느린 속도:** 요소별 연산을 반복문으로 처리 → 큰 데이터셋에서 비효율적
- **많은 메모리 사용:** 각 요소에 대한 개별 저장으로 메모리 비효율적 사용

Numpy 배열:

- **빠른 성능:** C로 구현되어 벡터화 연산 지원
- **적은 메모리 사용:** 연속된 메모리 공간에 데이터 저장
- **다차원 배열 지원:** 행렬 연산 및 고차원 데이터 처리가 용이
- **다양한 수학 함수:** 내장 수학 및 통계 함수 제공
- **낮은 유연성:** 단일 데이터 타입만 허용, 크기 변경 시 새로운 배열 생성 필요

Numpy 함수 목록

함수 이름	설명
array()	배열 생성. 리스트나 튜플 객체를 받아 numpy 배열로 변환
zeros()	모든 요소가 0인 배열 생성
ones()	모든 요소가 1인 배열 생성
arange()	주어진 범위 내에서 일정 간격으로 증가하는 1차원 배열 생성
linspace()	주어진 범위 내에서 지정된 개수만큼 균등 간격의 값 생성
reshape()	배열의 차원과 크기를 재조정
transpose()	배열의 전치 (행과 열을 바꿈)
concatenate()	여러 배열을 특정 축을 따라 연결
sum()	모든 요소의 합 계산
mean()	모든 요소의 평균 계산

Numpy 함수 목록 2

<code>max(), min()</code>	배열의 최대값과 최소값 반환
<code>matmul()</code>	행렬 곱 연산
<code>sort()</code>	배열 정렬 (특정 축 기준)
<code>argmax()</code>	최댓값의 인덱스 반환 (특정 축 기준)
<code>argmin()</code>	최솟값의 인덱스 반환 (특정 축 기준)

Pandas는 대규모 데이터를 정제하고 분석하는데 이용되는 라이브러리이다.

- **시리즈***Series*: 1차원 배열과 유사하며, 인덱스-값 쌍으로 구성됨.
- **데이터프레임***DataFrame*: 여러 시리즈를 모아 2차원 테이블 형태로 구성된 데이터 구조로, 각 열은 서로 다른 데이터 타입을 가질 수 있음.

함수 이름	설명
DataFrame()	데이터프레임 생성 함수
head(n)	첫 n개 행 반환 (기본값은 5)
tail(n)	마지막 n개 행 반환
info()	기본 정보 출력 (열의 데이터 타입, 결측치 유무, 메모리 사용량)
describe()	숫자형 열에 대한 기술 통계 정보 출력 (평균, 표준편차, 최대/최소, 사분위수)
shape	행과 열의 크기 반환
columns	열 인덱스 반환
index	행 인덱스 반환
values	값을 2차원 배열 형태로 반환
loc[rl, cl]	라벨을 이용해 행과 열 선택
iloc[ri, ci]	위치 기반으로 행과 열 선택

<code>isnull()</code>	결측치 여부를 Boolean 형태로 반환
<code>dropna()</code>	결측치가 있는 행 혹은 열 삭제
<code>fillna(v)</code>	결측치를 지정한 값 <code>v</code> 로 채움
<code>sort_values(c)</code>	지정한 열 기준 정렬

- **Numpy:** 고성능 수치 계산을 위한 핵심 라이브러리로서, 벡터 및 행렬 연산 등 다차원 데이터 처리를 효율적으로 수행함.
- **Pandas:** 강력한 데이터 구조와 분석 도구를 제공하며, 대규모 데이터 조작 및 통계 분석에 용이함.

Q & A?